

A.H

1. Introducción

En esta práctica se implementó un servidor de intranet corporativa usando Windows Server 2019 con IIS, aplicando un hardening básico siguiendo buenas prácticas de seguridad. El objetivo era crear un entorno funcional y seguro, con un sitio de prueba `intranet.blueteam.edu`, accesible desde la máquina local, y preparado para un entorno de red corporativo, incluyendo el uso de certificados SSL y políticas de seguridad.

2. Preparación del entorno

- Instalación de Windows Server 2019 en una máquina virtual limpia.
- Configuración de red NAT para acceso a internet.
- Aplicación de actualizaciones de Windows Update.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Download updates for SRV-INTRANET-01
[5/6] 2025-10 Actualización acumulativa para Windows Server 2019 (1809) para sistemas
[oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

les\PackageManagement\ProviderAssemblies' o
C:\Users\Administrador\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'. También puede
NuGet ejecutando 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'.
instale e importe el proveedor de NuGet ahora?
[S] Sí [N] No [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): Get-WindowsUpda
[S] Sí [N] No [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): S
PS C:\Users\Administrador> Get-WindowsUpdate -AcceptAll -Install -AutoReboot

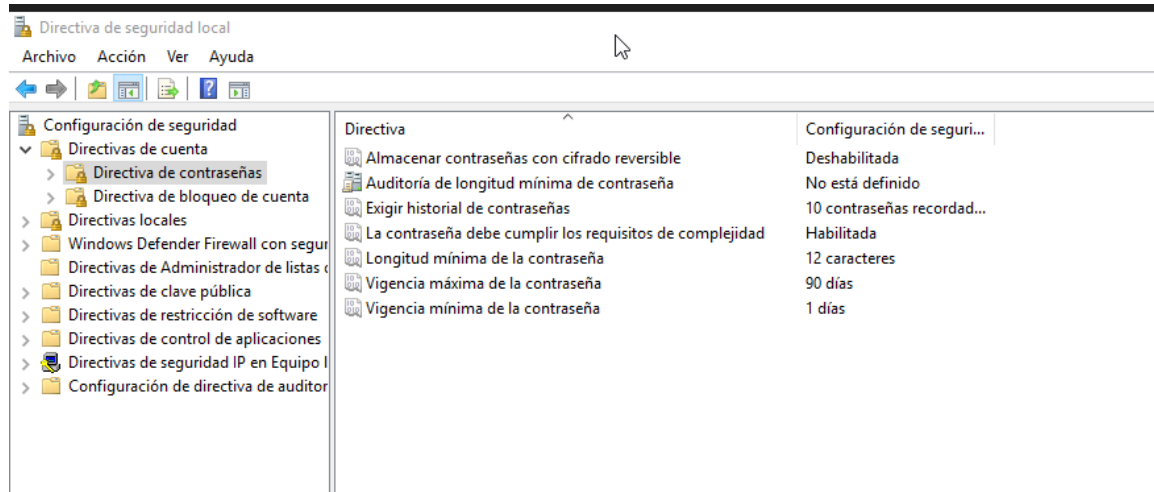
ComputerName Result      KB      Size Title
-----
1 SRV-INTRA... Accepted KB4589208 3MB 2021-01 Actualización de Windows Server 2019 pa
1 SRV-INTRA... Accepted KB5012170 76KB 2022-08 Actualización de seguridad para Windows
1 SRV-INTRA... Accepted KB890830 77MB Herramienta de eliminación de software malinter
1 SRV-INTRA... Accepted KB5066738 84MB 2025-10 Actualización acumulativa de .NET Frame
1 SRV-INTRA... Accepted KB2267602 223MB Actualización de inteligencia de seguridad para
1 SRV-INTRA... Accepted KB5066586 17GB 2025-10 Actualización acumulativa para Windows
2 SRV-INTRA... Downloaded KB4589208 3MB 2021-01 Actualización de Windows Server 2019 pa
2 SRV-INTRA... Downloaded KB5012170 76KB 2022-08 Actualización de seguridad para Windows
2 SRV-INTRA... Downloaded KB890830 77MB Herramienta de eliminación de software malinter
2 SRV-INTRA... Downloaded KB5066738 84MB 2025-10 Actualización acumulativa de .NET Frame
2 SRV-INTRA... Downloaded KB2267602 223MB Actualización de inteligencia de seguridad para
```

Actualizando Windows Update.

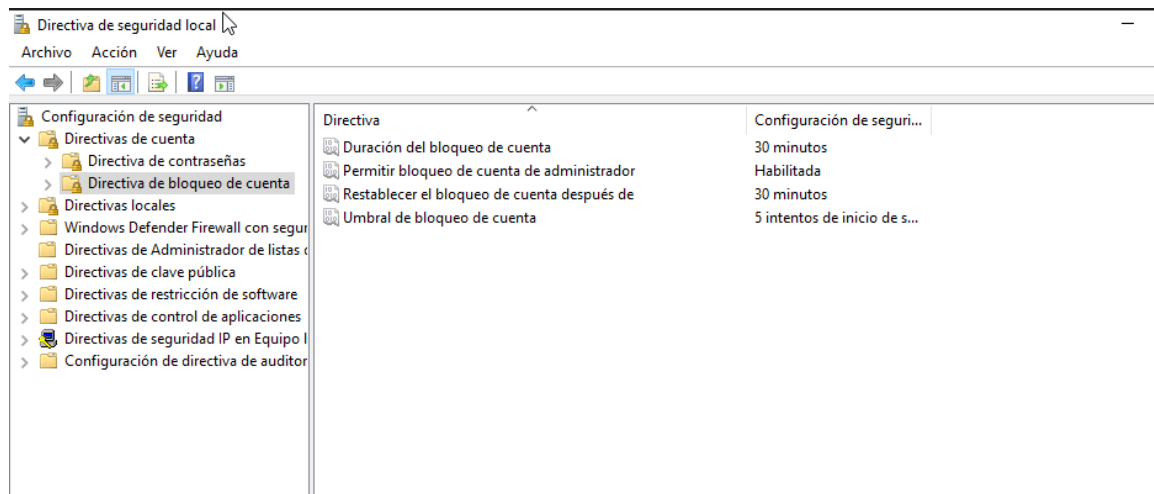
3. Configuración básica de Windows Server

3.1 Políticas de contraseña y bloqueo

- Contraseñas mínimas de 12 caracteres, complejas.
- Caducidad y historial de contraseñas.
- Bloqueo tras 5 intentos fallidos por 30 minutos.



Directiva de contraseñas



Directiva bloqueo de cuenta

3.2 Restricciones de acceso remoto

Comando:

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Escritorio Remoto" -Profile Private

Función: Limita RDP (Remote Desktop Protocol) al perfil privado para mejorar seguridad.

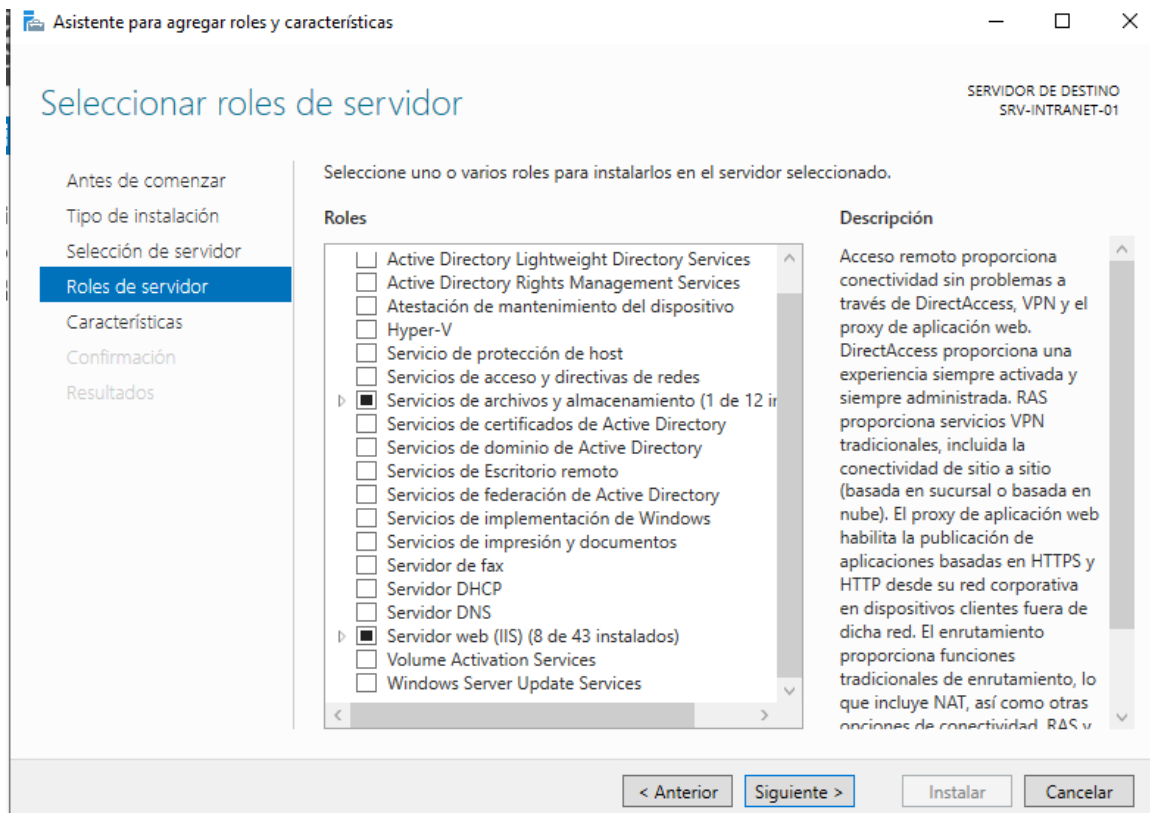
```
PS C:\Users\Administrador> Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Escritorio remoto" -Profile Private
PS C:\Users\Administrador> Get-NetFirewallRule | Where-Object -DisplayName -like "Permitir*" | Select-Object DisplayName,Profile,Enabled
```

4. Instalación y configuración de IIS

4.1 Instalación del servidor web

- IIS es un servidor web de Microsoft.

- Permite alojar sitios y aplicaciones web, gestionar tráfico HTTP/HTTPS, logs y autenticación.



4.2 Creación de Application Pool y sitio

- Un Application Pool aísla aplicaciones y controla sus recursos y permisos.

Comando sitio:

New-Item -Path "IIS:\Sites\intranet.blueteam.edu" -PhysicalPath "C:\inetpub\intranet" -

Bindings @{protocol="http";bindingInformation="*:80:"}

Función: Crea el sitio web en IIS escuchando en el puerto 80.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ItemProperty "IIS:\AppPools\IntranetPool" -Name processModel

identityType      : ApplicationPoolIdentity
userName          : 
password          : 
requestQueueDelegatorIdentity : 
loadUserProfile   : False
setProfileEnvironment : True
logonType         : LogonBatch
manualGroupMembership : False
idleTimeout       : 00:20:00
idleTimeoutAction : Terminate
maxProcesses      : 1
shutdownTimeLimit : 00:01:30
startupTimeLimit  : 00:01:30
pingingEnabled    : True
pingInterval      : 00:00:30
pingResponseTime  : 00:01:30
logEventOnProcessModel : IdleTimeout
PSPath            : WebAdministration:\SRV-INTRANET-01\AppPools\IntranetPool
PSParentPath      : WebAdministration:\SRV-INTRANET-01\AppPools
PSChildName       : IntranetPool
PSDrive           : IIS
PSProvider        : WebAdministration
Attributes        : {identityType, userName, password, requestQueueDelegatorIdentity...}
ChildElements     : {}
ElementTagName    : processModel
Methods           : 
Schema            : Microsoft.IIS.PowerShell.Framework.ConfigurationElementSchema

PS C:\Users\Administrador> Set-ItemProperty "IIS:\AppPools\IntranetPool" -Name processModel.identityType -Value "ApplicationPoolIdentity"
PS C:\Users\Administrador> .
```

Pools aplicadas.

```

PS C:\Users\Administrador> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\intranet" -Force
>> @"
>> <!DOCTYPE html>
>> <html>
>> <head><title>Intranet Blueteam</title></head>
>> <body>
>> <h1>Bienvenido a la Intranet de Blueteam</h1>
>> <p>Servidor IIS configurado correctamente.</p>
>> </body>
>> </html>
>> "@ | Set-Content -Path "C:\inetpub\intranet\index.html" -Encoding UTF8

Directorio: C:\inetpub

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         22/10/2025   10:17         intranet

PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> New-WebAppPool -Name "IntranetPool"

Name                State        Applications
----                -
IntranetPool        Started

PS C:\Users\Administrador> New-Item 'IIS:\Sites\intranet.blueteam.edu' -bindings @{protocol='http';bindingInformation='*:80:intranet.blueteam.edu'} -physicalPath "C:\inetpub\intranet"

Name                ID        State        Physical Path        Bindings
----                -
intranet.bluetea 2        Started     C:\inetpub\intranet   http *:80:intranet.blueteam.edu

PS C:\Users\Administrador> Set-ItemProperty "IIS:\Sites\intranet.blueteam.edu" -Name applicationPool -Value "IntranetPool"
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador>

```

Creando sitio en IIS.

4.3 Configuración de HTTP y HTTPS

- Bindings: Configuran protocolo, puerto y host para el sitio.
- HTTP: puerto 80, sin cifrado.
- HTTPS: puerto 443, cifrado con certificado.
- Certificado autofirmado: permite cifrar HTTPS para pruebas internas.

Comandos:

```

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTP" -Direction Inbound -LocalPort 80 -
Protocol TCP -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTPS" -Direction Inbound -LocalPort 443 -
Protocol TCP -Action Allow
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443
certhash=0547b07f479419a070c5028107be707cf8667165 appid="{00112233-4455-
6677-8899-AABBCCDDEEFF}" certstorename=MY

```

Función: Permite tráfico HTTP/HTTPS, activa firewall y asigna el certificado al puerto 443.

```
Administrador: Windows PowerShell

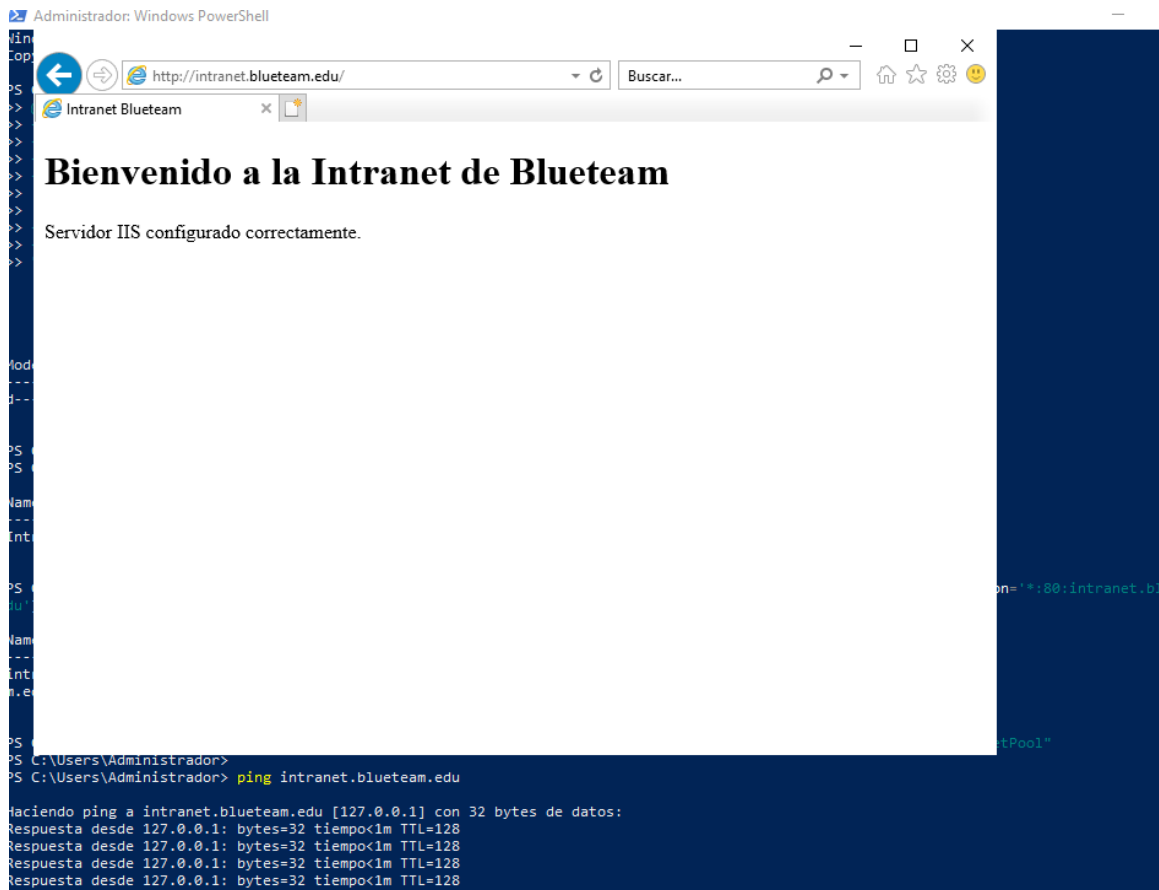
PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTP" -Direction Inbound -LocalPort 80 -Protocol TCP -Action Allow

Name                : {ff43d238-0dec-4ec4-aef4-740f483ba71b}
DisplayName          : Allow HTTP
Description          :
DisplayGroup         :
Group               :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction           : Inbound
Action               : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local

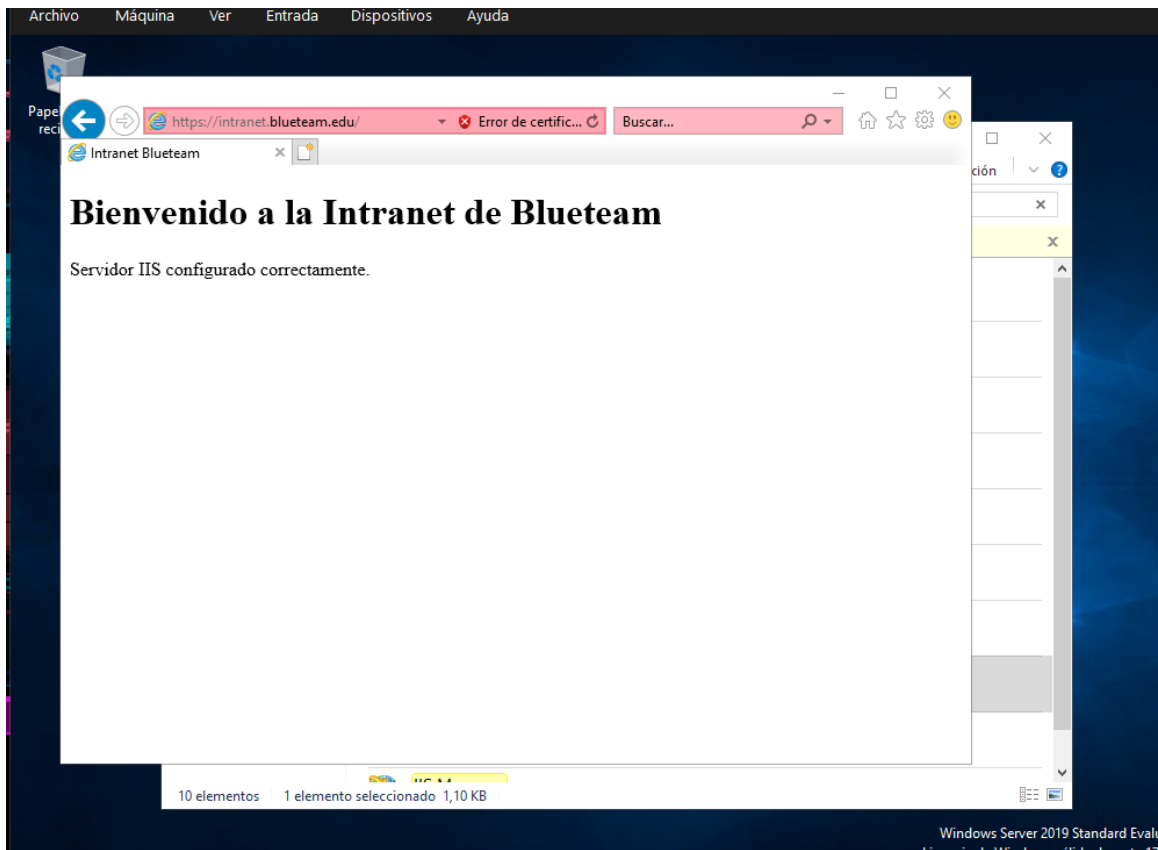
PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTPS" -Direction Inbound -LocalPort 443 -Protocol TCP -Action Allow

Name                : {092bc7a9-475b-45ac-8335-7c518cc4e246}
DisplayName          : Allow HTTPS
Description          :
DisplayGroup         :
Group               :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction           : Inbound
Action               : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
```

Configuramos HTTP y HTTPS



Ping y acceso a intranet mediante HTTP



Acceso HTTPS

```
PS IIS:\SslBindings> netsh http show sslcert
```

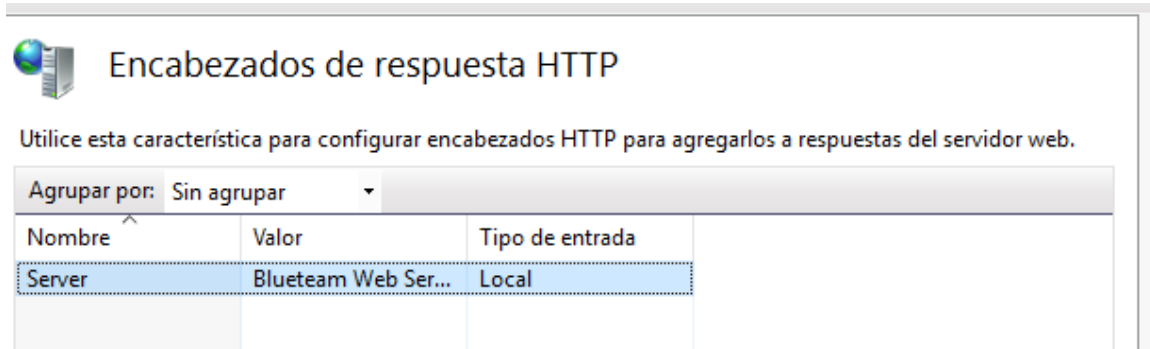
Enlaces de certificado SSL:

```
-----
IP:puerto                : 0.0.0.0:443
Hash del certificado       : 0547b07f479419a070c5028107be707cf8667165
Id. de la aplicación       : {00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff}
Nombre del almacén de certificados : MY
Comprobar revocación de certificado de cliente : Enabled
Comprobar revocación usando solo el certificado de cliente almacenado en caché : Disabled
Comprobación de uso       : Enabled
Hora de actualización de la revocación : 0
Tiempo de espera de recuperación de dirección URL : 0
Identificador de Ctl       : (null)
Nombre del almacén de Ctl  : (null)
Uso del asignador de DS    : Disabled
Negociar certificado de cliente : Disabled
Rechazar conexiones       : Disabled
Deshabilitar HTTP2:       Not Set
Deshabilitar QUIC:        Not Set
Inhabilitar TLS1.2        : Not Set
Deshabilitar TLS1.3:      Not Set
Deshabilitar asociación de OCSP: Not Set
Deshabilitar las versiones TLS heredadas: Not Set
```

Verificamos que lo relacionado con el certificado está correcto

4.4 Hardening de IIS

- Se ocultó la versión de IIS para reducir información disponible a posibles atacantes.



Configuración version oculta

5. Configuración de permisos NTFS

Comandos:

```
icacls "C:\inetpub\intranet" /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F"
```

```
icacls "C:\inetpub\intranet" /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)RX"
```

Función: Asigna control total a Administradores usando SID universal (evita problemas de idioma). Permite a IIS_IUSRS leer y ejecutar archivos.

```
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\inetpub\intranet" /inheritance:r
archivo procesado: C:\inetpub\intranet
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\inetpub\intranet" /grant "IIS_IUSRS:(RX)"
archivo procesado: C:\inetpub\intranet
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
```

```
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\inetpub\intranet" /grant "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F"
archivo procesado: C:\inetpub\intranet
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\inetpub\intranet" /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)RX"
archivo procesado: C:\inetpub\intranet
Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\inetpub\intranet"
C:\inetpub\intranet BUILTIN\IIS_IUSRS:(RX)
                   BUILTIN\IIS_IUSRS:(OI)(CI)(RX)
                   BUILTIN\Administradores:(OI)(CI)(F)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Administrador>
```

Permisos mínimos NTFS

6. Fuentes y referencias

- CCN-CERT: Guías de seguridad para Windows Server e IIS (<https://www.ccn-cert.cni.es>)
- CIS Benchmarks: Buenas prácticas de seguridad para Windows Server e IIS
- Documentación oficial de Microsoft: Application Pools, bindings, certificados, permisos NTFS